

【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【출원구분】	특허출원
【출원인】	
【성명】	공석태
【특허고객번호】	4-1998-050362-8
【발명의 국문명칭】	착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템 및 그 제어방법
【발명의 영문명칭】	Wearable Augmented Reality-Based Precision Work Assistance System and Method for Controlling the Same
【발명자】	
【성명】	공선영
【성명의 영문표기】	GONG SEONYOUNG
【국적】	KR
【주민등록번호】	920330-2XXXXXX
【우편번호】	17853
【주소】	경기도 평택시 비전2로 110 LH배꽃마을4단지 401동803호
【거주국】	KR
【공보의 주소공개】	전체공개
【발명자】	
【성명】	공지영
【성명의 영문표기】	GONG JIYOUNG
【국적】	KR

【주민등록번호】 940224-2XXXXXX

【우편번호】 04939

【주소】 서울특별시 광진구 용마산로8다길 19 퍼즐주택102동 401호

【거주국】 KR

【공보의 주소공개】 전체공개

【발명자】

【성명】 공석태

【특허고객번호】 4-1998-050362-8

【출원언어】 국어

【취지】 위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

출원인 공석태

(서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】 65 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 0 항 0 원

【합계】 46,000원

【감면사유】 개인(70%감면)[1]

【감면후 수수료】 13,800 원

【발명의 설명】**【발명의 명칭】**

착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템 및 그 제어방법{Wearable Augmented Reality-Based Precision Work Assistance System and Method for Controlling the Same}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 인공지능 기반 영상인식, 컴퓨터 비전, 증강현실 정합 및 착용형 표시기술을 이용한 정밀 작업 보조 시스템 및 그 제어방법에 관한 것이다.

【0003】 보다 구체적으로, 본 발명은 착용형 표시장치에 구비되거나 착용형 표시장치와 연동되는 촬영부를 이용하여 사용자가 바라보는 작업대상을 인식하고, 상기 작업대상의 중심점, 중심축, 외곽 형상, 표면 형상, 특징점 또는 작업영역을 기초로 생성한 작업 안내정보를 실제 작업대상에 대응하는 위치에 중첩 표시하는 기술에 관한 것이다.

【0005】 본 발명은 작업대상과 착용형 표시장치 사이의 상대적인 위치 관계가 변경되는 경우에도 작업 안내정보가 실제 작업대상에 대응하는 위치에 유지되도록 표시위치를 보정할 수 있다.

【0007】 또한 본 발명은 작업자의 손 또는 작업도구에 의해 작업대상이 일시적으로 가려지는 경우 작업대상의 위치를 추정하여 작업 안내정보의 표시를 유지할 수 있고, 제1 작업대상에 수행된 작업 결과 또는 디자인을 제2 작업대상의 형상에 맞게 변환하여 표시할 수 있다.

【0009】 본 발명은 네일아트, 눈썹 디자인, 눈썹 문신, 속눈썹 연장, 아이라인 작업, 메이크업, 헤어라인 디자인, 두피 작업, 피부미용, 보석 세공, 액세서리 제작, 공예, 전자부품 조립 및 기타 미세 정밀 작업에 적용될 수 있다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0011】 네일아트, 눈썹 디자인, 속눈썹 연장, 헤어라인 디자인 및 소형 부품 가공과 같은 작업은 크기가 작은 작업대상에 선, 점, 장식물, 가공 위치 또는 디자인을 정확하게 형성해야 하므로 높은 숙련도와 집중력을 요구한다.

【0013】 네일아트 작업에서는 손톱의 세로 중심축과 가로 기준선을 정확하게 설정하고, 손톱의 곡면을 따라 선과 무늬를 형성하거나 장식물을 부착해야 한다. 그러나 사람마다 손톱의 폭, 길이, 외곽 형상, 기울기 및 곡률이 다르며, 동일한 사람의 손톱 사이에도 형상 차이가 존재한다.

【0015】작업자가 육안으로 중심점과 대칭위치를 판단하면 중심선이 한쪽으로 치우치거나 복수의 손톱에 형성된 디자인의 크기, 방향 및 간격이 서로 달라질 수 있다.

【0017】눈썹, 속눈썹, 아이라인 및 헤어라인 작업에서도 얼굴의 중심과 좌우 대응부위를 기준으로 작업위치를 설정해야 한다. 그러나 사람의 얼굴은 완전한 좌우대칭이 아니므로 단순한 좌우 반전만으로는 자연스러운 결과를 얻기 어렵고, 기하학적 대칭과 시각적 균형을 함께 고려할 필요가 있다.

【0019】종래의 가상 네일 또는 가상 메이크업 기술은 사용자가 작업 완료 후의 외관을 미리 확인하거나 제품을 선택하는 데 이용되는 경우가 많다. 또한 손톱을 촬영하여 자동 인쇄 또는 자동 도포영역을 산출하는 장치도 존재한다.

【0021】그러나 실제 전문 작업자가 붓, 핀셋, 바늘, 펜 또는 가공도구를 이용하여 작업을 수행하는 과정에서 작업대상의 중심선, 작업경로, 다음 작업위치 또는 보정위치를 실제 대상 위에 지속적으로 표시하고, 대상의 이동과 가림 및 곡면 형상까지 보정하는 기술은 종래의 단순 시뮬레이션 또는 자동도포 기술과 기술적 목적과 작동방식이 다르다.

【0023】증강현실 표시장치에서 가상정보를 실제 공간에 표시하는 기술이 알려져 있으나, 손톱이나 속눈썹과 같이 크기가 작고 작업도구에 의해 빈번히 가려지는 작업대상을 정밀하게 추적하려면 일반적인 공간 앵커링보다 높은 수준의 정합 안정성과 가림 보정이 요구된다.

【0025】또한 작업자가 작업대상에 실제로 형성한 결과를 인식하고, 그 결과를 다른 작업대상에 맞게 변형하여 다음 작업의 기준으로 제공하는 페루프형 작업 지원이 필요하다.

【0027】따라서 작업대상의 형상 및 특징점을 인식하고, 작업대상과 착용형 표시장치 사이의 상대적인 위치 관계 변화를 추적하며, 곡면 왜곡과 가림을 보정하고, 실제 작업결과를 다음 작업에 반영할 수 있는 착용형 정밀 작업 보조기술이 요구된다.

【0029】선행기술문헌

【0030】특허문헌 1: US 9,687,059 B2, Nail decorating apparatus

【0031】특허문헌 2: US 11,058,204 B2, Automated total nail care systems, devices and methods

【0032】특허문헌 3: US 11,290,615 B2, Systems and methods to initiate

and perform the painting of an object based on augmented reality and/or gesture detection

【0033】 특허문헌 4: US 8,725,560 B2, Method and system for simulated product application

【0034】 특허문헌 5: US 10,939,742 B2, Systems and methods for virtual facial makeup removal and simulation, fast facial detection and landmark tracking, reduction in input video lag and shaking, and method for recommending makeup

【0035】 특허문헌 6: US 9,058,765 B1, System and method for creating and sharing personalized virtual makeovers

【0036】 특허문헌 7: US 10,102,680 B2, Image based tracking in augmented reality systems

【0037】 특허문헌 8: WO 2013/155217 A1, Realistic occlusion for a head mounted augmented reality system

【0038】 특허문헌 9: US 11,120,266 B2, Augmented reality display device with deep learning sensors

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0039】 본 발명의 일 목적은 작업대상의 형상, 위치 및 특징점을 인식하여

정밀 작업에 필요한 기준정보를 실제 작업대상에 대응하는 위치에 표시하는 착용형 작업 보조 시스템을 제공하는 데 있다.

【0041】 본 발명의 다른 목적은 작업대상과 착용형 표시장치 사이의 상대적인 위치 관계가 변화하더라도 작업 안내정보가 실제 작업대상에 대응하는 위치에 유지되도록 하는 데 있다.

【0043】 본 발명의 다른 목적은 손톱이나 얼굴과 같은 곡면 작업대상의 표면을 추정하고 평면 디자인 또는 작업정보를 상기 곡면에 맞게 변형하여 표시하는 데 있다.

【0045】 본 발명의 다른 목적은 작업자의 손이나 작업도구로 인해 작업대상의 일부가 가려져도 가려지기 전의 대상정보와 가려지지 않은 주변 특징을 이용하여 작업대상의 위치를 추정하고 작업 안내정보의 표시를 유지하는 데 있다.

【0047】 본 발명의 다른 목적은 작업자가 실제로 형성한 선, 점, 패턴, 장식물 또는 가공결과를 검출하여 다음 작업위치, 대칭위치 또는 보정위치를 제공하는 데 있다.

【0049】본 발명의 다른 목적은 제1 작업대상의 작업결과 또는 디자인을 제2 작업대상의 크기, 외곽 형상 및 표면 형상에 맞게 변환하여 표시하는 데 있다.

【0051】본 발명의 다른 목적은 숙련자의 작업과정을 저장하고 다른 작업자가 동일하거나 유사한 작업을 수행할 때 단계별 안내정보로 제공하는 데 있다.

【0053】본 발명의 다른 목적은 영상처리 및 정합연산을 착용형 장치, 휴대 단말기, 에지 서버 또는 클라우드 서버 중 하나 이상에서 수행할 수 있도록 하여 다양한 하드웨어 구성에 적용하는 데 있다.

【0055】본 발명의 또 다른 목적은 얼굴, 손 또는 신체영상의 저장과 외부 전송을 최소화하고 비식별화된 특징정보를 이용함으로써 개인정보 보호를 지원하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

【0057】본 발명의 일 실시예에 따른 정밀 작업 보조 시스템은 촬영부, 대상 인식부, 안내정보 생성부, 정합 처리부 및 착용형 표시부를 포함할 수 있다.

【0059】촬영부는 사용자의 시야 방향에 존재하는 작업대상의 영상을 획득할

수 있다.

【0061】 대상 인식부는 촬영부에서 획득된 영상으로부터 작업대상의 외곽 형상, 위치, 방향, 크기, 표면 형상, 중심점, 중심축, 기준점 또는 특징점 중 하나 이상을 포함하는 대상정보를 검출할 수 있다.

【0063】 안내정보 생성부는 대상 인식부에서 검출된 대상정보를 입력받고, 상기 대상정보에 기초하여 중심점, 중심선, 분할선, 대칭선, 좌표, 격자, 윤곽선, 작업위치, 작업범위, 작업경로, 디자인 형상 또는 작업순서 중 하나 이상을 포함하는 작업 안내정보를 생성할 수 있다.

【0065】 정합 처리부는 안내정보 생성부에서 생성된 작업 안내정보와 작업대상 사이의 대응관계를 설정할 수 있다.

【0067】 정합 처리부는 작업대상과 착용형 표시부 사이의 상대적인 위치 관계 변화를 검출하고, 상기 변화에 따라 작업 안내정보의 위치, 크기, 방향 또는 형상을 보정할 수 있다.

【0069】 착용형 표시부는 보정된 작업 안내정보를 사용자가 바라보는 실제

작업대상에 대응하는 위치에 중첩 표시할 수 있다.

【0071】 본 발명의 다른 실시예에 따른 가림 보정형 시스템은 작업대상의 시계열 위치를 추적하는 대상 추적부와, 작업대상의 일부가 가려진 경우 가려지기 전의 대상정보 또는 가려지지 않은 주변 특징정보에 기초하여 가려진 대상의 위치를 추정하는 가림 보정부를 포함할 수 있다.

【0073】 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 작업정보 전사 시스템은 제1 작업 대상에 형성된 작업결과 또는 디자인으로부터 작업 패턴정보를 생성하고, 이를 제2 작업대상의 형상에 맞게 이동, 회전, 확대, 축소, 대칭변환 또는 비선형 변형하여 제2 작업대상 위에 표시할 수 있다.

【발명의 효과】

【0075】 - 본 발명에 따르면 작업자가 경험적으로 판단하던 중심점, 중심축, 대칭위치, 분할위치 및 작업범위를 실제 작업대상 위에서 확인할 수 있다.

【0076】 - 본 발명에 따르면 작업자의 시선이 별도의 모니터와 작업대상 사이를 반복적으로 이동하지 않아도 되므로 작업 흐름을 연속적으로 유지할 수 있다.

【0077】 본 발명에 따르면 작업대상 또는 착용형 표시장치가 움직여도 작업 안내정보의 표시위치를 보정할 수 있다.

【0078】 - 본 발명에 따르면 작업대상이 곡면인 경우에도 곡률과 관찰방향을 반영하여 디자인 또는 안내정보를 변형할 수 있다.

【0079】 - 본 발명에 따르면 작업자의 손이나 작업도구가 작업대상의 일부를 가려도 작업대상 위치를 예측하여 작업 안내정보의 이탈 또는 소실을 줄일 수 있다.

【0080】 - 본 발명에 따르면 제1 손톱의 디자인을 제2 손톱의 크기 및 형상에 맞게 전사하거나, 한쪽 눈썹의 작업결과를 반대쪽 눈썹의 형상에 맞게 변환하여 표시할 수 있다.

【0081】 - 본 발명에 따르면 실제 작업결과를 목표 작업정보와 비교하여 오차와 보정방향을 제공할 수 있다.

【0082】 - 본 발명에 따르면 숙련자의 작업경로 및 작업순서를 데이터화하여 교육과 작업 표준화에 활용할 수 있다.

【0083】 상기 효과는 본 발명의 기술적 작용에 따라 얻을 수 있는 효과의 예이며, 구체적인 정확도 향상률이나 작업시간 단축률은 적용 장치, 작업종류 및 시험조건에 따라 달라질 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0085】 - 도 1은 본 발명의 전체 시스템 구성을 나타낸 블록도이다.

- 도 2는 사용자가 착용형 표시장치를 착용하고 작업대상을 바라보는 상태를

나타낸 사시도이다.

- 도 3은 작업대상의 외곽과 특징점을 검출하는 과정을 나타낸 도면이다.

- 도 4는 작업대상의 중심점, 중심축 및 격자를 생성하는 과정을 나타낸 도면이다.

- 도 5는 특징점 기반으로 작업 안내정보를 실제 작업대상에 정합하는 과정을 나타낸 도면이다.

- 도 5은 작업대상의 삼차원 메시와 법선벡터를 이용하여 곡면 정합을 수행하는 과정을 나타낸 도면이다.

- 도 6은 작업도구에 의해 작업대상이 가려진 경우 작업대상의 위치를 추정하는 과정을 나타낸 도면이다.

- 도 7은 손톱에 중심선, 격자, 프렌치 경계선 및 디자인 윤곽을 표시하는 실시예를 나타낸 도면이다.

- 도 8은 제1 손톱의 작업 패턴정보를 제2 손톱에 맞게 변환하여 표시하는 실시예를 나타낸 도면이다.

- 도 9은 눈썹디자인 작업보조 실시예를 나타낸 도면이다.

- 도 10은 속눈썹 부착 위치, 간격 및 방향을 표시하는 실시예를 나타낸 도면이다.

- 도 11은 좌우 눈썹의 기준점 및 작업 윤곽을 표시하는 실시예를 나타낸 도면이다.

- 도 12은 속눈썹 연장 작업을 표시하는 실시예를 나타낸 도면이다.
- 도 13는 헤어라인 및 두피 작업 안내정보를 표시하는 실시예를 나타낸 도면이다.
- 도 14은 소형 정밀 작업물에 천공위치, 절삭선 또는 부품 부착위치를 표시하는 실시예를 나타낸 도면이다.
- 도 15는 숙련자 작업정보를 저장하고 다른 작업자에게 제공하는 구성을 나타낸 도면이다.
- 도 16는 온디바이스 연산, 휴대단말기 연산 및 에지·클라우드 연산구조를 나타낸 도면이다.
- 도 17은 가림 보정방법의 세부 흐름을 나타낸 흐름도이다.
- 도 18은 대상 간 작업정보 전사방법을 나타낸 흐름도이다.
- 도 19은 착용형 표시부(스마트안경구조도)를 나타낸 도면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0086】 1. 용어의 정의

【0087】 본 명세서에서 “작업대상”은 작업자가 직접 작업하거나 작업기준을 확인하고자 하는 신체 부위, 물체, 부품 또는 구조물을 의미한다.

【0089】 “작업 안내정보”는 작업을 수행하는 데 이용되는 중심점, 중심축, 선, 점, 좌표, 격자, 디자인, 작업위치, 작업범위, 작업경로, 작업방향 또는 작업

순서 등의 정보를 의미한다.

【0091】 “정합”은 작업대상에 설정된 실제 또는 가상의 기준점과 작업 안내정보의 대응점을 서로 대응시켜 사용자의 시야에서 작업 안내정보가 작업대상에 고정되어 보이게 하는 처리를 의미한다.

【0093】 “가림”은 작업자의 신체, 작업도구 또는 다른 물체에 의해 작업대상의 일부 또는 전부가 촬영영상에서 관찰되지 않는 상태를 의미한다.

【0095】 “전사”는 제1 작업대상의 작업정보 또는 디자인을 제2 작업대상의 형상에 대응하도록 변환하여 제공하는 것을 의미하며, 실제 잉크나 재료를 물리적으로 옮기는 행위로 한정되지 않는다.

【0097】 2. 시스템의 전체 구성

【0098】 정밀 작업 보조 시스템(100)은 착용형 표시장치(110), 촬영부(120), 대상 인식부(130), 안내정보 생성부(140), 정합 처리부(150), 표시 제어부(160), 입력부(170), 저장부(180), 통신부(190), 가림 보정부(200), 작업 결과 검출부(210), 평가부(220), 작업 단계 제어부(230), 센서부(240), 작업정보 변환부(250), 연산 배치 제어부(260) 및 개인정보 보호부(270) 중 하나 이상을 포함할 수 있다.

【0100】 각 구성은 하나의 물리적 장치에 통합될 수 있고, 복수의 물리적 장치에 분산될 수도 있다.

【0102】 예를 들어 촬영부(120)와 착용형 표시장치(110)는 스마트안경에 설치되고, 대상 인식부(130)와 정합 처리부(150)는 스마트폰 또는 작업대 근처의 에지 컴퓨터에 설치될 수 있다.

【0104】 3. 착용형 표시장치

【0105】 착용형 표시장치(110)는 광학 투과형 스마트안경, 비디오 투과형 헤드마운트 디스플레이, 혼합현실 안경, 머리 착용형 확대경 또는 단안·양안 표시장치일 수 있다.

【0107】 광학 투과형 장치에서는 사용자가 투명 또는 반투명 광학부를 통해 실제 작업대상을 직접 보면서 작업 안내정보를 함께 볼 수 있다.

【0109】 비디오 투과형 장치에서는 촬영부가 획득한 영상을 표시부에 제공하고, 작업 안내정보가 상기 영상에 합성될 수 있다.

【0111】 표시부는 작업 안내정보의 밝기, 투명도, 선의 두께, 색상, 점멸주기 및 확대율을 조절할 수 있다.

【0113】 작업 안내정보가 실제 작업대상을 과도하게 가리지 않도록 외곽선 또는 점선 형태로 표시할 수 있다.

【0115】 4. 촬영부 및 센서부

【0116】 촬영부(120)는 가시광 카메라, 매크로 카메라, 입체 카메라, 적외선 카메라, 깊이 카메라 또는 이벤트 카메라 중 하나 이상을 포함할 수 있다.

【0118】 촬영부는 작업대상의 크기와 작업거리에 따라 자동초점, 디지털 확대 또는 광학 확대를 수행할 수 있다.

【0120】 센서부(240)는 관성측정장치, 가속도센서, 자이로센서, 자기센서, 거리센서, 깊이센서, 시선 추적센서 및 조도센서 중 하나 이상을 포함할 수 있다.

【0122】 카메라의 해상도, 화각, 초점거리 및 촬영속도는 작업대상의 크기와 요구되는 정합정도에 따라 선택될 수 있으므로 특정 수치로 한정하지 않는다.

【0124】 일 실시예에서 손톱 또는 속눈썹과 같은 미세 작업대상을 촬영하기 위해 근거리 초점조절이 가능한 매크로 촬영부를 사용할 수 있다.

【0126】 5. 인공지능 기반 작업대상 인식

【0127】 대상 인식부(130)는 규칙 기반 영상처리와 학습 기반 영상처리 중 하나 이상을 이용할 수 있다.

【0129】 규칙 기반 영상처리는 색상영역 분리, 경계검출, 윤곽선 추출, 형태학적 연산, 템플릿 매칭, 코너 검출 및 특징기술자 매칭 중 하나 이상을 포함할 수 있다.

【0131】 학습 기반 영상처리는 합성곱 신경망, 비전 트랜스포머, 객체검출 신경망, 의미론적 영상분할 신경망, 인스턴스 영상분할 신경망, 키포인트 검출 신경망 또는 자세 추정 신경망 중 하나 이상을 이용할 수 있다.

【0133】 구현예로서 YOLO 계열 객체검출모델, UNet 계열 영상분할모델, Mask RCNN 계열 인스턴스 분할모델, MediaPipe 계열 랜드마크 검출모델 또는 이와 동등한 기능을 갖는 모델을 이용할 수 있다.

【0135】 상기 알고리즘 또는 제품명은 구현예에 불과하며 본 발명의 권리범위를 특정 알고리즘으로 한정하지 않는다.

【0137】 손톱 인식모델은 서로 다른 손톱의 폭, 길이, 곡률, 색상 및 촬영각도를 포함하는 영상으로 학습될 수 있다.

【0139】 학습용 영상에는 손톱 외곽선, 손톱 뿌리부, 손톱 끝단부, 좌우 경계, 중심축 및 작업영역 중 하나 이상에 대한 정답표지가 포함될 수 있다.

【0141】 얼굴 작업용 모델은 얼굴 중심축, 눈, 눈썹, 코, 입, 얼굴 윤곽 및 헤어라인 등의 랜드마크가 표시된 영상으로 학습될 수 있다.

【0143】 가림에 대한 강인성을 높이기 위해 붓, 핀셋, 손가락 또는 기타 작업도구로 작업대상의 일부가 가려진 영상을 학습데이터에 포함할 수 있다.

【0145】 조명 변화에 대한 강인성을 높이기 위해 밝기, 색온도, 반사광, 그림자 및 배경을 변화시킨 증강학습데이터를 이용할 수 있다.

【0147】 6. 중심점과 작업 기준축 산출

【0148】작업대상이 손톱인 경우 대상 인식부는 손톱의 외곽선을 복수의 좌표점으로 추출할 수 있다.

【0150】안내정보 생성부(140)는 손톱 뿌리부의 중심점과 손톱 끝단부의 중심점을 연결하여 제1 세로 중심축을 산출할 수 있다.

【0152】또한 손톱의 길이방향을 따라 복수의 가로 단면을 설정하고, 각 단면의 좌우 경계 사이의 중간점을 연결하여 제2 세로 중심축을 산출할 수 있다.

【0154】손톱 외곽영역의 면적중심 또는 주성분 방향을 이용하여 기하학적 중심과 주축을 산출할 수도 있다.

【0156】손톱이 비대칭인 경우 작업자는 기하학적 중심축, 시각적 균형 중심축 또는 사용자 지정 중심축 중 하나를 선택할 수 있다.

【0158】얼굴의 경우 양쪽 눈, 코, 입 및 얼굴 윤곽의 랜드마크를 기초로 얼굴 중심축을 산출할 수 있다.

【0160】얼굴이 비대칭인 경우 기하학적으로 완전히 대칭되는 위치와 시각적

으로 균형 있는 위치를 각각 산출하고, 작업자가 선택하도록 할 수 있다.

【0162】 7. 안내정보 생성

【0163】 안내정보 생성부는 작업대상의 크기와 외곽 형상에 맞는 격자, 분할선, 중심선 또는 디자인을 생성할 수 있다.

【0165】 격자는 실제 거리단위에 대응하도록 생성할 수 있고, 작업대상의 가장자리에서는 외곽 형상에 따라 잘리거나 끊어질 수 있다.

【0167】 네일 작업에서는 세로 중심선, 가로 기준선, 프렌치 네일 경계선, 장식물 부착점, 꽃잎 윤곽, 문자 배치선 또는 붓 이동경로를 표시할 수 있다.

【0169】 눈썹 작업에서는 시작점, 산점, 끝점, 상부 윤곽선, 하부 윤곽선 및 작업밀도를 표시할 수 있다.

【0171】 속눈썹 작업에서는 각 부착점, 부착순서, 인조 속눈썹의 길이, 방향, 간격 및 곡률을 표시할 수 있다.

【0173】 두피 작업에서는 점 배치위치, 간격, 밀도, 작업방향 및 완료영역을

표시할 수 있다.

【0175】 보석 세공에서는 중심점, 천공위치, 절삭선, 연마영역 및 부품 부착 위치를 표시할 수 있다.

【0177】 8. 특징점 기반 이차원 정합

【0178】 정합 처리부(150)는 작업대상에서 검출된 복수의 특징점과 작업 안내정보에 설정된 대응점을 이용하여 좌표변환행렬을 산출할 수 있다.

【0180】 작업대상이 영상면과 대체로 평행하고 표면의 깊이차가 작은 경우 아핀 변환 또는 투시 변환을 이용할 수 있다.

【0182】 작업대상에 설정된 네 개 이상의 대응점으로부터 호모그래피 행렬을 산출하고, 상기 호모그래피 행렬을 이용하여 작업 안내정보를 촬영영상 또는 표시 좌표계에 투영할 수 있다.

【0184】 특징점의 일부에 오차가 있는 경우 무작위 표본 합의법 등의 이상치 제거방법을 이용하여 안정적인 변환관계를 산출할 수 있다.

【0186】작업대상이 이동하거나 회전하면 각 영상프레임에서 특징점을 다시 검출하거나 이전 프레임의 특징점을 추적하여 변환행렬을 갱신할 수 있다.

【0188】 9. 삼차원 곡면 추정 및 매핑

【0189】손톱, 얼굴, 피부, 두피 및 보석의 표면은 평면이 아닐 수 있다.

【0191】정합 처리부는 복수 카메라의 시차정보, 깊이센서의 깊이값, 단일 영상 기반 깊이추정모델, 구조광, 비행시간 측정 또는 서로 다른 시점에서 획득된 영상 중 하나 이상을 이용하여 작업대상의 삼차원 표면을 추정할 수 있다.

【0193】삼차원 표면은 점군, 깊이맵, 파라메트릭 곡면, 복수의 곡면패치 또는 삼각형 면으로 이루어진 삼차원 메시로 표현될 수 있다.

【0195】정합 처리부는 메시지를 구성하는 각 정점의 위치와 각 면의 법선벡터를 산출할 수 있다.

【0197】평면 디자인에는 이차원 텍스처 좌표가 설정될 수 있고, 정합 처리부는 상기 텍스처 좌표를 삼차원 메시의 표면좌표에 대응시키는 텍스처 매핑을 수행할 수 있다.

【0199】 사용자의 관찰방향과 표면의 법선벡터 사이의 각도에 따라 투영되는 디자인의 길이와 면적을 보정할 수 있다.

【0201】 이로써 손톱의 가장자리처럼 기울어진 부분에서도 작업자가 의도한 디자인의 크기와 형상을 확인할 수 있다.

【0203】 깊이센서를 사용하지 않는 실시예에서는 손톱 외곽의 변화, 손톱 표면에 나타나는 반사광, 손가락 방향 및 표준 손톱 형상모델을 이용하여 곡률을 추정할 수 있다.

【0205】 10. 카메라와 관성센서의 융합

【0206】 카메라 영상만을 이용하면 빠른 머리 움직임, 모션 블러 또는 일시적 가림으로 인해 추적이 불안정해질 수 있다.

【0208】 정합 처리부는 카메라에서 산출된 작업대상의 위치정보와 관성측정장치에서 산출된 착용형 표시장치의 자세정보를 융합할 수 있다.

【0210】 칼만 필터, 확장 칼만 필터, 입자 필터 또는 상보필터를 이용하여

영상정보와 관성정보를 시간적으로 결합할 수 있다.

【0212】 영상의 특징점이 안정적으로 검출되는 구간에서는 영상정보의 가중치를 높이고, 영상이 흐려지거나 작업대상이 가려지는 구간에서는 관성정보 또는 예측정보의 가중치를 높일 수 있다.

【0214】 작업대상과 착용형 표시장치 사이의 상대 위치는 작업대상 좌표계, 카메라 좌표계, 표시부 좌표계 및 사용자의 눈 좌표계 사이의 변환관계로 산출될 수 있다.

【0216】 11. 가림 검출 및 보정

【0217】 가림 보정부(200)는 작업대상의 예상영역 중 실제로 관찰되는 영역의 비율, 특징점 검출수, 분할영역의 면적 변화 또는 작업도구와 작업대상 사이의 중첩 여부를 이용하여 가림 발생을 검출할 수 있다.

【0219】 작업도구는 별도의 객체검출모델로 검출될 수 있다.

【0221】 예를 들어 붓의 끝부분과 손톱영역이 중첩되면 손톱의 일부가 붓에 의해 가려진 것으로 판단할 수 있다.

【0223】가림 발생 전의 복수 프레임에서 작업대상의 위치, 속도, 이동방향 및 회전량을 산출하고, 칼만 필터 또는 시계열 예측모델을 이용하여 현재 위치를 예측할 수 있다.

【0225】손톱이 가려진 경우 손가락의 외곽, 관절, 피부무늬, 손가락 축 또는 손톱 주변 피부를 보조 특징으로 이용할 수 있다.

【0227】눈썹이 작업자의 손에 의해 가려진 경우 눈, 코 및 얼굴 윤곽 등 가려지지 않은 얼굴 랜드마크를 이용하여 눈썹의 예상위치를 산출할 수 있다.

【0229】가림 보정부는 추정위치와 함께 신뢰도를 산출할 수 있다.

【0231】신뢰도가 제1 기준 이상인 경우 작업 안내정보를 정상적으로 유지할 수 있다.

【0233】신뢰도가 제1 기준 미만이고 제2 기준 이상인 경우 작업 안내정보를 점선 또는 반투명 상태로 표시하여 추정상태임을 알릴 수 있다.

【0235】 신뢰도가 제2 기준 미만인 경우 표시를 정지하거나 사용자에게 작업 대상을 다시 노출하도록 안내할 수 있다.

【0237】 가림이 해소되면 실제 검출위치와 예측위치의 차이를 산출하고, 안내정보가 급격히 이동하지 않도록 복수의 프레임에 걸쳐 점진적으로 보정할 수 있다.

【0239】 12. 실제 작업결과 검출

【0240】 작업 결과 검출부(210)는 작업 전 영상과 작업 중 또는 작업 후 영상을 정합한 다음 그 차이를 분석할 수 있다.

【0242】 색상 차이, 밝기 차이, 표면반사 차이, 윤곽 변화 또는 새롭게 부착된 물체를 이용하여 실제 작업결과를 검출할 수 있다.

【0244】 네일 작업에서는 새롭게 그려진 선, 점, 색상영역 또는 부착된 장식물을 검출할 수 있다.

【0246】 두피 작업에서는 새롭게 형성된 점 또는 선을 검출할 수 있다.

【0248】 보석 작업에서는 천공, 절삭, 연마 또는 부품 부착에 따른 형상변화를 검출할 수 있다.

【0250】 작업 결과를 기준 디자인과 비교하여 위치오차, 크기오차, 방향오차, 곡률오차 또는 간격오차를 산출할 수 있다.

【0252】 작업자는 오차가 큰 부분만 선택적으로 다시 작업할 수 있다.

【0254】 13. 제1 작업대상에서 제2 작업대상으로의 전사

【0255】 제1 작업대상은 먼저 작업된 손톱이고 제2 작업대상은 다음에 작업할 손톱일 수 있다.

【0257】 작업정보 생성부는 제1 작업대상에 형성된 실제 디자인을 추출하고, 이를 제1 작업대상의 기준좌표계에 대응하는 작업 패턴정보로 변환할 수 있다.

【0259】 제1 작업대상의 기준좌표계는 중심점, 세로 중심축, 손톱 뿌리부 및 끝단부를 기준으로 설정할 수 있다.

【0261】 제2 작업대상에도 대응하는 기준좌표계를 설정할 수 있다.

【0263】 작업정보 변환부(250)는 제1 작업대상과 제2 작업대상의 길이, 폭, 외곽 형상 및 곡률 차이를 산출할 수 있다.

【0265】 단순한 크기차이만 있는 경우 확대 또는 축소변환을 수행할 수 있다.

【0267】 방향차이가 있는 경우 회전변환을 수행할 수 있다.

【0269】 좌우 대응대상인 경우 대칭변환을 수행할 수 있다.

【0271】 외곽 및 곡률 차이가 큰 경우 복수의 대응점을 이용한 비선형 워핑 또는 삼차원 표면 간 좌표변환을 수행할 수 있다.

【0273】 좌측 눈썹의 작업결과를 우측 눈썹으로 전사하는 경우 단순히 좌우 반전한 후, 우측 얼굴의 실제 랜드마크에 맞게 추가 변형할 수 있다.

【0275】 따라서 얼굴의 비대칭을 보존하면서도 시각적으로 균형 잡힌 결과를

제공할 수 있다.

【0277】 14. 네일아트 실시예

【0278】 촬영부는 손톱과 손가락을 촬영하고 대상 인식부는 손톱 외곽선, 뿌리부, 끝단부 및 좌우 경계를 검출한다.

【0280】 안내정보 생성부는 세로 중심선과 가로 기준선 및 격자를 생성한다.

【0282】 작업자가 프렌치 네일 모드를 선택하면 손톱 끝단으로부터 설정된 거리 또는 비율에 따라 프렌치 경계선을 생성한다.

【0284】 상기 경계선은 손톱의 곡면에 따라 굽어진 형태로 표시될 수 있다.

【0286】 작업자가 손톱 왼쪽에 꽃잎을 그리면 작업 결과 검출부가 꽃잎의 외곽을 검출한다.

【0288】 안내정보 생성부는 세로 중심선을 기준으로 대응되는 오른쪽 위치에 대칭 꽃잎의 윤곽을 표시할 수 있다.

【0290】 장식물을 부착하는 경우 격자 또는 복수의 부착점을 표시하고, 이미 부착된 장식물은 완료된 것으로 구분할 수 있다.

【0292】 15. 눈썹 · 속눈썹 · 아이라인 실시예

【0293】 얼굴영상에서 얼굴 중심축과 양쪽 눈 및 눈썹의 랜드마크를 검출한다.

【0295】 눈썹의 시작점, 산점 및 끝점을 대상자의 얼굴비율과 기존 눈썹 형상에 따라 산출한다.

【0297】 기하학적 대칭모드에서는 얼굴 중심축을 기준으로 대응위치를 산출할 수 있다.

【0299】 시각적 균형모드에서는 좌우 얼굴의 실제 높이 및 각도 차이를 반영하여 각 눈썹에 서로 다른 보정량을 적용할 수 있다.

【0301】 속눈썹 작업에서는 눈꺼풀의 윤곽을 복수의 구간으로 나누고 각 구간마다 부착점, 사용할 속눈썹 길이, 부착각도 및 순서를 표시할 수 있다.

【0303】 아이라인 작업에서는 시작점, 선의 두께, 곡선, 끝점 및 꼬리방향을 표시할 수 있다.

【0305】 16. 헤어라인 · 두피 · 피부 작업 실시예

【0306】 대상 인식부는 이마 윤곽, 얼굴 중심축, 기존 모발경계 및 두피 노출영역을 검출할 수 있다.

【0308】 안내정보 생성부는 예정 헤어라인과 작업영역을 표시할 수 있다.

【0310】 두피에 복수의 점을 형성하는 작업에서는 목표밀도에 따라 점의 배치위치를 표시하고, 실제 작업이 완료된 점은 안내목록에서 제외할 수 있다.

【0312】 피부 작업에서는 색소, 반점, 흉터 또는 피부색 차이를 검출하고 작업영역을 표시할 수 있다.

【0314】 본 발명은 작업위치를 안내하는 기술이며 특정 의료행위를 자동으로 수행하는 것으로 한정되지 않는다.

【0316】 17. 보석 · 공예 · 전자부품 실시예

【0317】작업대상이 보석 또는 소형 부품인 경우 외곽, 모서리, 구멍, 중심 및 결합부를 검출할 수 있다.

【0319】천공위치, 절삭선, 연마범위 또는 부품 부착위치를 표시할 수 있다.

【0321】작업도구에 광학마커 또는 위치센서를 설치하여 작업도구 끝의 위치와 작업 안내정보 사이의 차이를 실시간으로 표시할 수 있다.

【0323】복수의 동일 부품을 가공하는 경우 첫 번째 부품의 실제 작업결과를 나머지 부품에 전사하여 표시할 수 있다.

【0325】 18. 숙련자 작업 데이터화

【0326】숙련 작업자가 작업하는 동안 촬영영상, 작업대상 위치, 작업도구 끝의 위치, 이동경로, 이동속도, 작업각도, 단계별 소요시간 및 작업순서를 저장할 수 있다.

【0328】작업도구에 관성센서, 압력센서, 광학마커 또는 무선통신부를 구비할 수 있다.

【0330】 다른 작업자가 동일 작업을 수행하면 숙련자의 작업경로를 실제 작업대상 위에 선 또는 화살표로 표시할 수 있다.

【0332】 현재 작업자의 작업속도 또는 방향이 숙련자 기준범위를 벗어나면 음성, 색상 또는 진동으로 안내할 수 있다.

【0334】 학습모델은 작업자의 반복작업결과와 수정이력을 이용하여 해당 작업자에게 적합한 보정값을 생성할 수 있다.

【0336】 19. 온디바이스·에지·클라우드 연산

【0337】 제1 실시예에서 모든 영상인식과 정합연산은 착용형 표시장치 내부의 프로세서에서 수행될 수 있다.

【0339】 상기 방식은 원본 영상을 외부로 전송하지 않으므로 지연시간과 개인정보 노출을 줄이는 데 유리할 수 있다.

【0341】 제2 실시예에서 촬영영상은 유선 또는 무선통신을 통해 스마트폰, 태블릿 또는 작업대 근처의 에지 컴퓨터로 전송될 수 있다.

【0343】 에지 컴퓨터는 대상 인식과 정합을 수행한 후 작업 안내정보의 좌표 또는 표시용 데이터를 착용형 표시장치로 전송할 수 있다.

【0345】 제3 실시예에서 연산량이 큰 디자인 생성, 학습모델 업데이트 또는 작업기록 분석은 원격 서버 또는 클라우드 서버에서 수행될 수 있다.

【0347】 통신은 이동통신망, 무선랜, 근거리 무선통신 또는 이후 개발되는 무선통신방식을 이용할 수 있다.

【0349】 원본 영상 전체 대신 특징점 좌표, 외곽선, 깊이맵 또는 압축된 관심영역만 전송할 수 있다.

【0351】 통신상태가 불안정한 경우 기본적인 추적과 표시기능은 착용형 장치 또는 휴대단말기에서 계속 수행하고, 고급연산만 서버에 분담할 수 있다.

【0353】 20. 원격 작업지원

【0354】 원격 전문가가 작업대상의 영상을 확인하고 화면 위에 기준점, 작업선, 화살표 또는 주석을 입력할 수 있다.

【0356】 입력된 정보는 작업대상 좌표계로 변환된 후 현장 작업자의 착용형 표시장치에 중첩 표시될 수 있다.

【0358】 강사와 복수의 교육생이 동일한 디자인 또는 작업절차를 공유할 수 있다.

【0360】 원격 전문가의 포인터는 작업대상이 움직여도 대상의 특정 특징점에 고정되어 표시될 수 있다.

【0362】 21. 생성형 인공지능을 이용한 디자인 제안

【0363】 생성형 인공지능모델은 사용자가 입력한 문자, 음성, 참고이미지, 색상 또는 스타일정보에 따라 하나 이상의 디자인 후보를 생성할 수 있다.

【0365】 생성된 디자인은 작업대상의 크기, 외곽 형상 및 곡률에 맞게 변형되어 미리보기로 표시될 수 있다.

【0367】 사용자가 디자인을 선택하면 작업 가능한 선, 점, 색상영역 또는 장 식물 배치단계로 분해할 수 있다.

【0369】 생성형 인공지능은 선택적 부가기능이며, 본 발명의 기본적인 대상 인식·정합·가림 보정기능이 생성형 인공지능의 사용을 필수로 하는 것은 아니다.

【0371】 22. 개인정보 보호

【0372】 개인정보 보호부(270)는 얼굴, 손, 피부 또는 기타 신체영상이 외부로 전송되기 전에 작업에 필요하지 않은 영역을 제거하거나 흐림 처리할 수 있다.

【0374】 원본 영상 대신 특징점 좌표, 외곽선, 작업영역 마스크 또는 깊이정보만 저장하거나 전송할 수 있다.

【0376】 영상은 작업 중 임시메모리에만 유지되고 작업 완료 후 자동으로 삭제될 수 있다.

【0378】 사용자가 별도의 저장에 동의한 경우에만 작업 전후 비교영상 또는 교육용 영상을 저장할 수 있다.

【0380】 저장된 작업정보는 사용자 또는 고객을 직접 식별할 수 없는 식별번호와 연결될 수 있다.

【0382】 23. 작업 보조방법

【0383】 착용형 표시장치를 착용한 사용자가 작업대상을 바라보면 촬영부가 작업대상 영상을 획득한다.

【0385】 대상 인식부는 영상에서 작업대상의 외곽, 특징점 및 표면정보를 검출한다.

【0387】 안내정보 생성부는 검출된 대상정보에 기초하여 작업 안내정보를 생성한다.

【0389】 정합 처리부는 작업대상의 특징점과 작업 안내정보의 대응점을 설정하고 좌표변환관계를 산출한다.

【0391】 필요한 경우 작업대상의 삼차원 표면을 추정하고 작업 안내정보를 표면에 매핑한다.

【0393】 표시부는 작업 안내정보를 실제 작업대상에 대응하는 위치에 표시한다.

【0395】 작업대상 또는 착용형 표시장치가 움직이면 영상정보와 센서정보를 이용하여 상대 위치 관계를 다시 산출하고 표시위치를 갱신한다.

【0397】 작업대상이 가려지면 이전의 대상정보와 가려지지 않은 주변 특징을 이용하여 위치를 예측한다.

【0399】 실제 작업결과를 검출하고 목표 작업정보와 비교하여 다음 작업위치 또는 보정방향을 표시한다.

【0401】 - 산업상 이용가능성

【0402】 본 발명은 네일숍, 미용실, 메이크업숍, 속눈썹 작업업소, 눈썹 디자인업소, 두피 관리업소, 피부미용업소, 미용교육기관, 보석 가공업체, 액세서리 제작업체, 공예업체, 전자부품 조립업체 및 기타 정밀 수작업 산업에 적용될 수 있다.

【0404】 본 발명은 스마트안경과 전용 응용프로그램, 스마트안경과 예지 연산장치, 또는 착용형 카메라와 표시장치가 결합된 전문 작업도구 형태로 제공될 수 있다.

【부호의 설명】

【0406】 100: 정밀 작업 보조 시스템

110: 착용형 표시장치

120: 촬영부

130: 대상 인식부

140: 안내정보 생성부

150: 정합 처리부

160: 표시 제어부

170: 입력부

180: 저장부

190: 통신부

200: 가림 보정부

210: 작업 결과 검출부

220: 평가부

230: 작업 단계 제어부

240: 센서부

250: 작업정보 변환부

260: 연산 배치 제어부

270: 개인정보 보호부

- 300: 작업대상
- 301: 작업대상 외곽
- 302: 제1 특징점
- 303: 제2 특징점
- 304: 중심점
- 305: 중심축
- 306: 작업 안내정보
- 310: 손톱
- 311: 손톱 뿌리부
- 312: 손톱 끝단부
- 313: 손톱 세로 중심선
- 314: 손톱 가로 기준선
- 315: 격자
- 316: 프렌치 경계선
- 317: 장식 부착위치
- 318: 디자인 윤곽
- 320: 제1 작업대상
- 321: 제2 작업대상
- 322: 작업 패턴정보

- 323: 변환된 작업 패턴정보
- 330: 작업도구
- 331: 가림영역
- 332: 가려지지 않은 주변 특징
- 333: 예측 작업대상 위치
- 400: 얼굴 중심축
- 401: 좌측 눈썹
- 402: 우측 눈썹
- 403: 눈썹 시작점
- 404: 눈썹 산점
- 405: 눈썹 끝점
- 410: 속눈썹 부착점
- 411: 속눈썹 부착방향
- 420: 예정 헤어라인
- 421: 두피 작업영역
- 422: 점 배치위치
- 500: 삼차원 메시
- 501: 메시 정점
- 502: 메시 면

503: 법선벡터

504: 텍스처 좌표

【청구범위】

【청구항 1】

착용형 정밀 작업 보조 시스템 독립항

사용자의 시야 방향에 존재하는 작업대상의 영상을 획득하는 하나 이상의 촬영부;

상기 촬영부에서 획득된 영상으로부터 상기 작업대상의 외곽 형상, 위치, 방향, 크기, 표면 형상, 중심점, 중심축, 기준점 또는 특징점 중 하나 이상을 포함하는 대상정보를 검출하는 대상 인식부;

상기 대상 인식부에서 검출된 대상정보에 기초하여 중심점, 중심선, 분할선, 대칭선, 좌표, 격자, 윤곽선, 작업 위치, 작업 범위, 작업 경로, 디자인 형상 또는 작업 순서 중 하나 이상을 포함하는 작업 안내정보를 생성하는 안내정보 생성부;

상기 생성된 작업 안내정보와 상기 작업대상 사이의 대응관계를 설정하고, 상기 작업대상과 착용형 표시부 사이의 상대적인 위치 관계 변화에 대응하여 상기 작업 안내정보의 표시 위치, 크기, 방향 또는 형상 중 하나 이상을 보정하는 정합처리부; 및

상기 정합 처리부에 의해 보정된 작업 안내정보를 사용자가 바라보는 실제 작업대상에 대응하는 위치에 중첩하여 표시하는 상기 착용형 표시부;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 대상 인식부는 상기 작업대상의 외곽 경계와 복수의 특징점을 검출하고,

상기 안내정보 생성부는 상기 외곽 경계 또는 복수의 특징점 중 하나 이상에 기초하여 상기 작업대상의 기하학적 중심, 시각적 중심, 세로 중심축, 가로 중심축 또는 작업 기준 중심 중 하나 이상을 산출하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 작업대상은 손톱, 인조 손톱, 손가락, 눈썹, 눈, 눈꺼풀, 속눈썹, 입술, 얼굴, 피부, 두피, 모발, 헤어라인, 귀, 치아 또는 신체 표면 중 하나 이상인 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 작업대상은 보석, 액세서리, 장식품, 네일 팁, 렌즈, 전자부품, 공예품, 소형 가공물, 소형 조립물 또는 미세 작업물 중 하나 이상인 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 대상 인식부는 영상분할모델, 객체검출모델, 특징점 검출모델, 랜드마크 검출모델, 자세 추정모델, 깊이 추정모델 또는 이들의 조합으로 구성된 학습모델을 이용하여 상기 대상정보를 검출하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 6】

청구항 5에 있어서,

상기 학습모델은 서로 다른 크기, 형상, 색상, 촬영각도, 조명조건, 표면반사, 작업도구에 의한 가림 상태 또는 배경조건 중 하나 이상을 포함하는 작업대상 영상과, 상기 작업대상의 외곽 경계, 특징점, 랜드마크, 표면영역 또는 작업영역 중 하나 이상이 표시된 학습용 정답정보를 이용하여 학습되는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 안내정보 생성부는 상기 작업대상을 복수의 작업구역으로 분할하는 직선형, 곡선형, 격자형, 방사형, 동심형 또는 비정형의 분할정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 안내정보 생성부는 미리 저장되거나 외부에서 입력된 디자인 원본을 상기 작업대상의 크기, 외곽 형상, 중심축, 방향 또는 표면 형상 중 하나 이상에 대응하여 확대, 축소, 회전, 이동, 굽힘 또는 비선형 변형하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,

상기 정합 처리부는 상기 작업대상에 검출된 복수의 특징점과 상기 작업 안내정보에 설정된 복수의 대응점을 기초로 아핀 변환, 투시 변환, 호모그래피 변환, 비선형 변환 또는 삼차원 좌표변환 중 하나 이상을 수행하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 정합 처리부는 상기 작업대상의 표면을 평면, 곡면, 복수의 곡면패치 또는 복수의 정점과 면을 갖는 삼차원 메시로 추정하고,

상기 작업 안내정보를 상기 추정된 표면에 대응하도록 매핑하여 표시하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 11】

청구항 10에 있어서,

상기 정합 처리부는 상기 작업대상 표면의 깊이값, 곡률, 법선벡터 또는 관찰 방향 중 하나 이상을 산출하고,

상기 산출된 값에 따라 상기 작업 안내정보의 투영 위치, 투영각도, 크기 또는 왜곡량을 보정하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서,

상기 정합 처리부는 상기 촬영부에 의해 획득된 영상정보와, 가속도센서, 자이로센서, 자기센서, 거리센서, 깊이센서, 시선 추적센서 또는 위치센서 중 하나 이상에 의해 획득된 센서정보를 융합하여 상기 상대적인 위치 관계 변화를 산출하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 13】

청구항 12에 있어서,

상기 정합 처리부는 칼만 필터, 확장 칼만 필터, 입자 필터, 이동평균 필터, 광류 추적, 특징점 추적 또는 학습 기반 시계열 예측 중 하나 이상을 이용하여 상기 작업대상 또는 착용형 표시부의 위치를 추적하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 14】

청구항 1에 있어서,

작업자가 상기 작업대상에 실제로 형성한 선, 점, 면, 색상, 패턴, 가공 흔적 또는 부착물 중 하나 이상을 검출하는 작업 결과 검출부를 더 포함하고,

상기 안내정보 생성부는 상기 검출된 작업 결과에 기초하여 대칭 위치, 반복 위치, 대응 위치, 다음 작업 위치 또는 보정 위치 중 하나 이상을 산출하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 15】

청구항 14에 있어서,

상기 작업 결과 검출부는 작업 전 영상과 작업 중 영상 또는 작업 후 영상을 비교하여 상기 실제 작업 결과를 검출하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 16】

청구항 1에 있어서,

미리 설정된 작업절차를 복수의 작업단계로 구분하고, 현재 작업단계의 완료 여부에 따라 다음 작업단계에 대응하는 작업 안내정보를 선택적으로 표시하는 작업 단계 제어부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 17】

청구항 1에 있어서,

음성, 시선, 눈동자 움직임, 머리 움직임, 손동작, 작업도구의 움직임, 터치 입력, 버튼 입력, 발 조작 또는 외부 입력장치 중 하나 이상에 의해 작업 안내정보의 종류, 표시 여부, 투명도, 확대율, 위치 또는 작업단계를 제어하는 입력부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 18】

청구항 1에 있어서,

상기 작업대상은 손톱 또는 인조 손톱이고,

상기 대상 인식부는 손톱의 외곽선, 손톱 뿌리부, 손톱 끝단부, 좌우 측면부, 세로 중심축, 가로 폭 또는 표면곡률 중 하나 이상을 검출하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 19】

청구항 18에 있어서,

상기 작업 안내정보는 중심점, 세로 중심선, 가로 기준선, 격자, 균등 분할선, 방사형 분할선, 프렌치 네일 경계선, 장식 부착위치, 붓 이동경로 또는 디자인 윤곽 중 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 20】

청구항 1에 있어서,

상기 대상 인식부는 얼굴 중심축 및 얼굴에 위치하는 한 쌍의 대응 신체부위를 검출하고,

상기 안내정보 생성부는 상기 대응 신체부위의 높이, 길이, 각도, 두께, 곡률, 면적 또는 위치 차이 중 하나 이상을 산출하여 좌우대칭 또는 시각적 균형을 위한 작업 안내정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 21】

청구항 20에 있어서,

상기 작업 안내정보는 눈썹의 시작점, 산점, 끝점, 상부 윤곽선, 하부 윤곽선 또는 눈썹 작업영역 중 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 22】

청구항 20에 있어서,

상기 작업 안내정보는 속눈썹 또는 인조 속눈썹의 부착 위치, 부착간격, 부착방향, 길이, 곡률, 밀도 또는 작업순서 중 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 23】

청구항 1에 있어서,

상기 작업대상은 모발, 두피 또는 헤어라인이고,

상기 작업 안내정보는 예정 헤어라인, 두피 작업영역, 점 배치위치, 모발 배치위치, 작업밀도, 작업간격, 모발방향 또는 작업순서 중 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 24】

가림 보정형 시스템 독립항

사용자가 착용하는 착용형 표시장치;

상기 사용자의 시야 방향에 존재하는 작업대상을 촬영하는 촬영부;

상기 촬영부에서 획득된 복수의 시계열 영상으로부터 상기 작업대상의 외곽형상, 특징점, 위치 또는 자세 중 하나 이상을 검출하고 추적하는 대상 추적부;

상기 작업대상에 대응하는 작업 안내정보를 생성하는 안내정보 생성부;

작업자의 신체 일부, 작업도구 또는 다른 물체에 의해 상기 작업대상의 적어도 일부가 가려진 것을 검출하고, 가려지기 전에 검출된 작업대상의 대상정보와 가려지지 않은 주변부의 특징정보 중 하나 이상을 이용하여 가려진 작업대상의 위치 또는 자세를 추정하는 가림 보정부;

상기 가림 보정부에 의해 추정된 위치 또는 자세에 따라 상기 작업 안내정보

의 표시 위치를 보정하는 정합 처리부; 및

상기 보정된 작업 안내정보를 상기 작업대상에 대응하는 위치에 중첩 표시하는 표시부;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 가림 보정형 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 25】

청구항 24에 있어서,

상기 가림 보정부는 상기 작업대상이 가려지기 전의 위치, 이동방향, 이동속도, 회전량 또는 자세 변화 중 하나 이상을 이용하여 상기 작업대상의 현재 위치 또는 자세를 예측하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 가림 보정형 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 26】

청구항 24에 있어서,

상기 작업대상이 손톱인 경우,

상기 가림 보정부는 손가락의 외곽, 손가락 관절, 손가락 축, 피부무늬 또는 손톱 주위 피부 중 하나 이상의 가려지지 않은 특징을 이용하여 상기 손톱의 위치 또는 자세를 추정하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 가림 보정형 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 27】

청구항 24에 있어서,

상기 가림 보정부는 작업도구를 별도의 객체로 검출하고, 상기 작업도구에 의해 형성되는 가림영역과 상기 작업대상의 예상영역이 중첩되는지 여부에 따라 가림 발생을 판단하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 가림 보정형 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 28】

청구항 24에 있어서,

상기 가림 보정부의 위치 추정 신뢰도가 설정값 미만인 경우,

상기 작업 안내정보의 투명도 변경, 표시형태 변경, 표시 일시정지 또는 사용자 경고 중 하나 이상을 수행하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 가림 보정형 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 29】

청구항 24에 있어서,

상기 가림이 해소되어 상기 작업대상이 재검출되면,

상기 정합 처리부는 상기 추정된 위치와 재검출된 위치 사이의 차이를 산출하고 상기 작업 안내정보의 위치를 연속적으로 보정하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 가림 보정형 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 30】

대상 간 작업정보 전사 시스템 독립항

사용자의 시야 방향에 존재하는 제1 작업대상 및 제2 작업대상 중 적어도 하나를 촬영하는 촬영부;

상기 제1 작업대상과 제2 작업대상의 외곽 형상, 크기, 방향, 중심축, 기준점, 특징점 또는 표면 형상 중 하나 이상을 검출하는 대상 인식부;

상기 제1 작업대상에 형성된 실제 작업 결과 또는 상기 제1 작업대상에 대응하여 설정된 디자인으로부터 작업 패턴정보를 생성하는 작업정보 생성부;

상기 제1 작업대상과 상기 제2 작업대상 사이의 형상 차이에 기초하여 상기 작업 패턴정보를 상기 제2 작업대상에 대응하도록 이동, 회전, 확대, 축소, 대칭변환 또는 비선형 변형 중 하나 이상을 수행하는 작업정보 변환부;

상기 변환된 작업 패턴정보와 상기 제2 작업대상 사이의 대응관계를 설정하고 상대적인 위치 관계 변화에 따라 표시 위치를 보정하는 정합 처리부; 및

상기 변환 및 보정된 작업 패턴정보를 상기 제2 작업대상에 대응하는 위치에 중첩 표시하는 착용형 표시부;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 작업정보 전사 시스템.

【청구항 31】

청구항 30에 있어서,

상기 제1 작업대상과 제2 작업대상은 서로 다른 손톱, 좌우 눈썹, 좌우 눈, 좌우 얼굴영역, 서로 다른 피부영역 또는 반복 작업되는 복수의 소형 작업물 중 하나 이상인 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 작업정보 전사 시스템.

【청구항 32】

청구항 30에 있어서,

상기 작업정보 변환부는 상기 제1 작업대상의 복수의 기준점과 상기 제2 작업대상의 복수의 대응 기준점 사이의 위치 관계를 기초로 상기 작업 패턴정보를 변환하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 작업정보 전사 시스템.

【청구항 33】

청구항 30에 있어서,

상기 작업정보 변환부는 상기 제1 작업대상의 표면과 상기 제2 작업대상의 표면을 각각 삼차원 메시 또는 곡면으로 모델링하고, 상기 작업 패턴정보를 상기 제1 작업대상의 표면좌표에서 상기 제2 작업대상의 표면좌표로 변환하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 작업정보 전사 시스템.

【청구항 34】

청구항 30에 있어서,

상기 제2 작업대상에 수행된 실제 작업 결과와 상기 변환된 작업 패턴정보를 비교하여 위치오차, 각도오차, 크기오차, 대칭오차, 간격오차 또는 형상오차 중 하나 이상을 산출하고,

상기 산출된 오차 또는 보정방향을 표시하는 평가부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 작업정보 전사 시스템.

【청구항 35】

작업 보조방법 독립항

착용형 표시장치를 이용하여 정밀 작업을 보조하는 방법에 있어서,

하나 이상의 촬영부를 이용하여 사용자의 시야 방향에 존재하는 작업대상의 영상을 획득하는 단계;

상기 영상으로부터 상기 작업대상의 외곽 형상, 위치, 방향, 크기, 표면 형상, 중심점, 중심축, 기준점 또는 특징점 중 하나 이상을 포함하는 대상정보를 검출하는 단계;

상기 검출된 대상정보에 기초하여 중심점, 중심선, 분할선, 대칭선, 좌표, 격자, 윤곽선, 작업 위치, 작업 범위, 작업 경로, 디자인 형상 또는 작업 순서 중 하나 이상을 포함하는 작업 안내정보를 생성하는 단계;

상기 작업 안내정보와 상기 작업대상 사이의 대응관계를 설정하는 단계;

상기 작업대상과 상기 착용형 표시장치 사이의 상대적인 위치 관계 변화를 검출하는 단계;

상기 상대적인 위치 관계 변화에 따라 상기 작업 안내정보의 표시 위치, 크기, 방향 또는 형상 중 하나 이상을 보정하는 단계; 및

상기 보정된 작업 안내정보를 사용자가 바라보는 실제 작업대상에 대응하는 위치에 중첩 표시하는 단계;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조방법.

【청구항 36】

청구항 35에 있어서,

상기 작업대상의 표면을 평면, 곡면, 복수의 곡면패치 또는 삼차원 메시로 추정하는 단계; 및

상기 작업 안내정보를 상기 추정된 표면의 깊이값, 곡률, 법선벡터 또는 관찰 방향 중 하나 이상에 따라 변형하는 단계;

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조방법.

【청구항 37】

청구항 35에 있어서,

작업자의 신체 일부, 작업도구 또는 다른 물체에 의해 상기 작업대상의 적어도 일부가 가려진 것을 검출하는 단계;

가려지기 전에 검출된 작업대상의 대상정보 또는 가려지지 않은 주변 특징정보 중 하나 이상에 기초하여 상기 작업대상의 현재 위치 또는 자세를 추정하는 단계; 및

상기 추정된 위치 또는 자세에 따라 상기 작업 안내정보의 표시를 유지하거

나 보정하는 단계;

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조방법.

【청구항 38】

청구항 35에 있어서,

작업자가 상기 작업대상에 실제로 형성한 작업 결과를 검출하는 단계;

상기 작업 결과와 목표 작업정보를 비교하는 단계; 및

상기 비교 결과에 따라 다음 작업 위치, 보정 위치, 보정 방향 또는 작업 완료 여부 중 하나 이상을 표시하는 단계;

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조방법.

【청구항 39】

청구항 35에 있어서,

제1 작업대상에 형성된 실제 작업 결과 또는 상기 제1 작업대상에 대응하는 디자인으로부터 작업 패턴정보를 생성하는 단계;

상기 작업 패턴정보를 제2 작업대상의 크기, 형상, 방향, 중심축 또는 표면 형상 중 하나 이상에 대응하도록 변환하는 단계; 및

상기 변환된 작업 패턴정보를 상기 제2 작업대상에 대응하는 위치에 중첩 표시하는 단계;

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조방법.

【청구항 40】

청구항 35에 있어서,

숙련 작업자가 작업을 수행할 때 작업대상 영상, 작업도구의 위치, 이동경로, 이동속도, 작업각도, 작업순서 또는 작업시간 중 하나 이상을 포함하는 숙련자 작업정보를 저장하는 단계; 및

다른 작업자가 작업을 수행할 때 상기 숙련자 작업정보에 기초하여 작업 안내정보를 생성하고 표시하는 단계;

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조방법.

【청구항 41】

청구항 1, 청구항 24 또는 청구항 30 중 어느 한 항에 있어서,

상기 대상 인식부, 안내정보 생성부, 정합 처리부, 가림 보정부 또는 작업정보 변환부 중 적어도 일부는 상기 착용형 표시장치, 상기 착용형 표시장치와 통신하는 휴대단말기, 에지 컴퓨팅 장치 또는 원격 서버 중 하나 이상에 배치되는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 42】

청구항 41에 있어서,

상기 촬영부에서 획득된 영상 또는 상기 영상에서 추출된 특징정보를 외부 연산장치로 전송하고,

상기 외부 연산장치로부터 대상 인식 결과, 작업 안내정보 또는 정합 결과 중 하나 이상을 수신하는 통신부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 43】

청구항 1, 청구항 24 또는 청구항 30 중 어느 한 항에 있어서,

상기 작업대상의 원본 영상 대신 상기 영상에서 추출된 특징점, 외곽정보, 깊이정보 또는 비식별화된 영상 중 하나 이상을 저장하거나 외부로 전송하는 개인 정보 보호부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【청구항 44】

청구항 43에 있어서,

상기 개인정보 보호부는 작업 종료, 설정된 보존기간 경과 또는 사용자의 삭제입력에 따라 얼굴영상, 손영상 또는 신체영상 중 하나 이상을 삭제하는 것을 특징으로 하는 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템.

【요약서】

【요약】

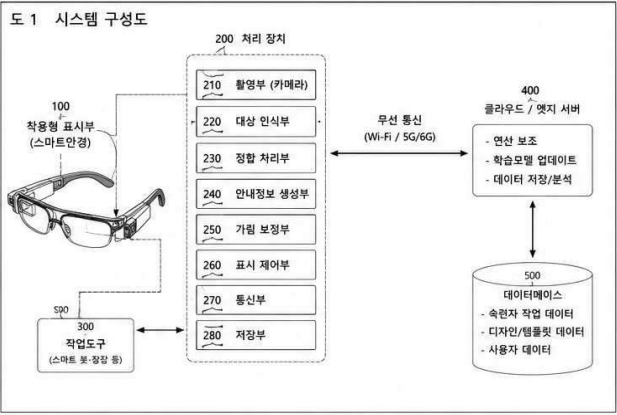
본 발명은 착용형 증강현실 기반 정밀 작업 보조 시스템 및 그 제어방법에 관한 것이다. 본 발명의 시스템은 사용자의 시야 방향에 존재하는 작업대상의 영상을 획득하는 촬영부, 상기 영상으로부터 작업대상의 외곽 형상, 위치, 방향, 크기, 표면 형상, 중심점, 중심축 또는 특징점을 포함하는 대상정보를 검출하는 대상 인식부, 상기 대상정보에 기초하여 중심선, 격자, 작업위치, 작업경로 또는 디자인 형상을 포함하는 작업 안내정보를 생성하는 안내정보 생성부, 상기 작업 안내정보와 작업대상 사이의 대응관계를 설정하고 작업대상과 착용형 표시부 사이의 상대적인 위치 관계 변화에 따라 작업 안내정보를 보정하는 정합 처리부 및 상기 보정된 작업 안내정보를 실제 작업대상에 대응하는 위치에 중첩 표시하는 착용형 표시부를 포함한다. 또한 작업대상이 작업도구 등에 의해 가려진 경우 위치를 추정하는 가림 보정과, 제1 작업대상의 작업정보를 제2 작업대상에 맞게 변환하여 표시하는 작업 정보 전사를 수행할 수 있다.

【대표도】

도 1

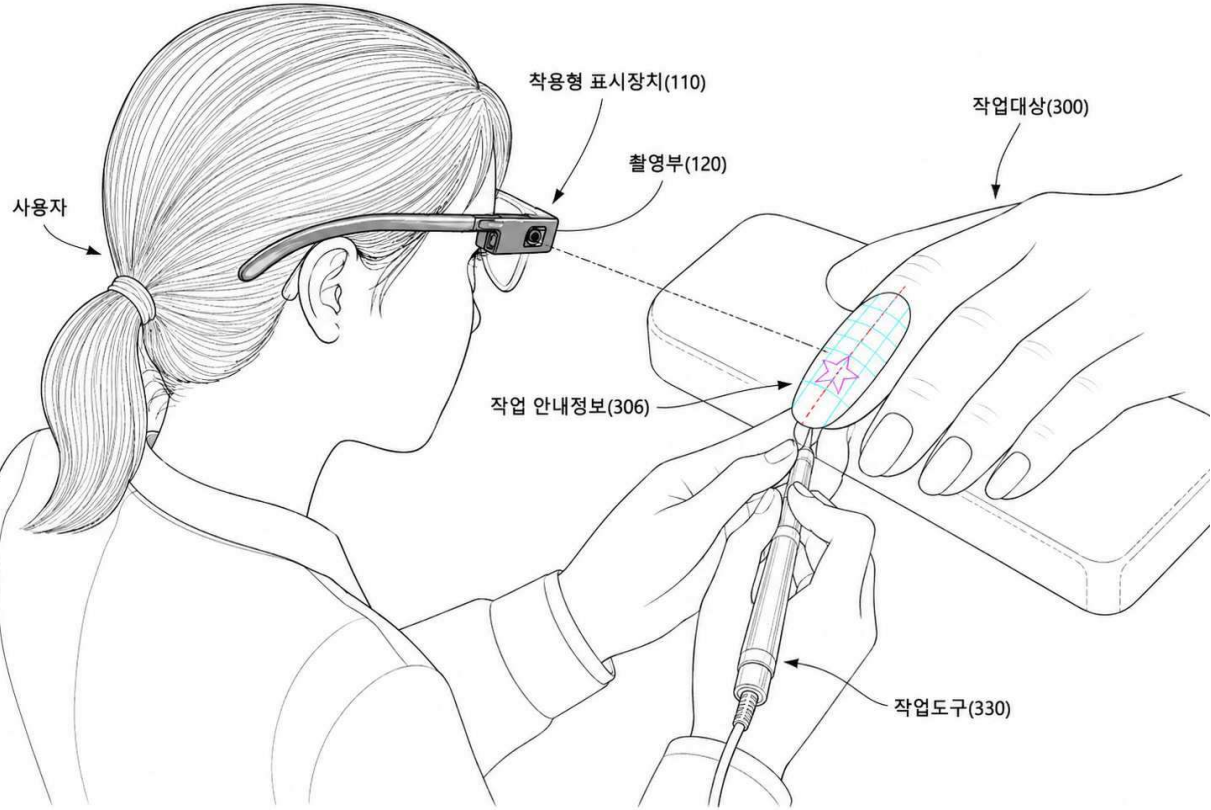
【도면】

【도 1】

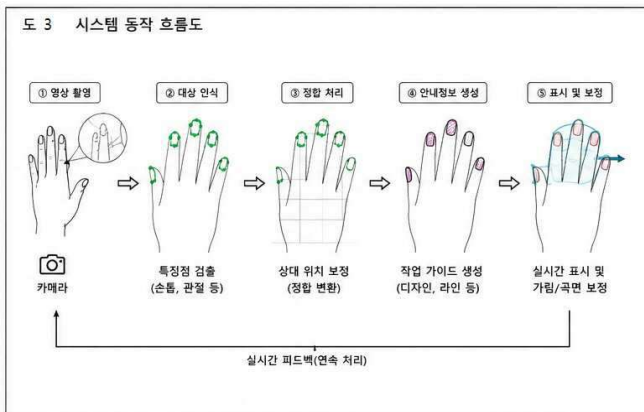


【도 2】

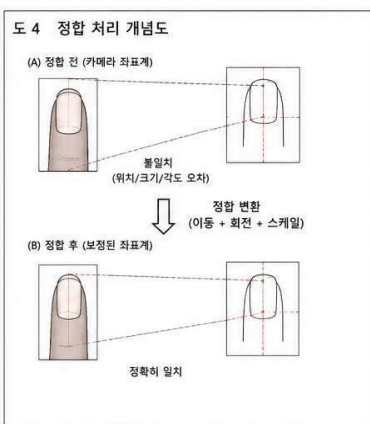
도 2 사용자가 착용형 표시장치를 착용하고 작업대상을 바라보는 상태를 나타낸 사시도



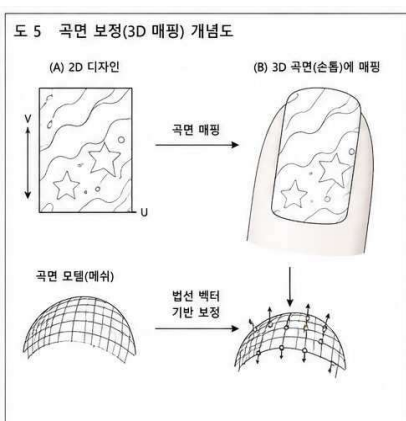
【도 3】



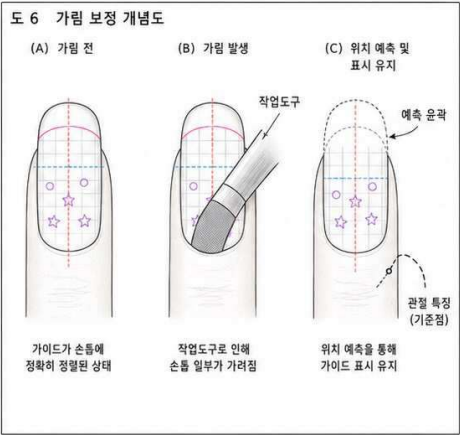
【도 4】



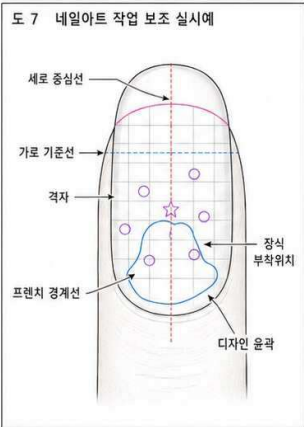
【도 5】



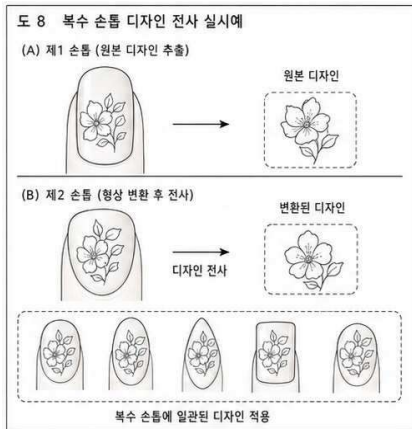
【도 6】



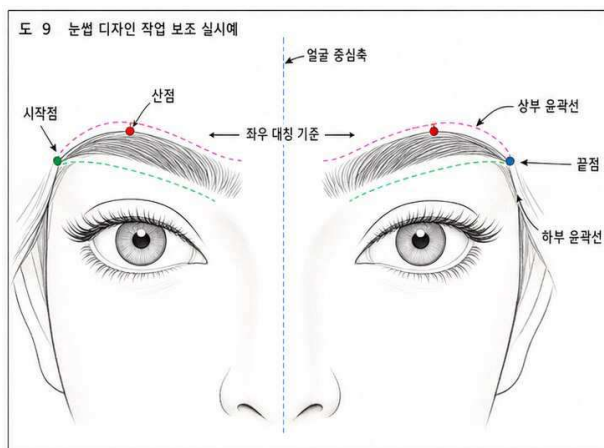
【도 7】



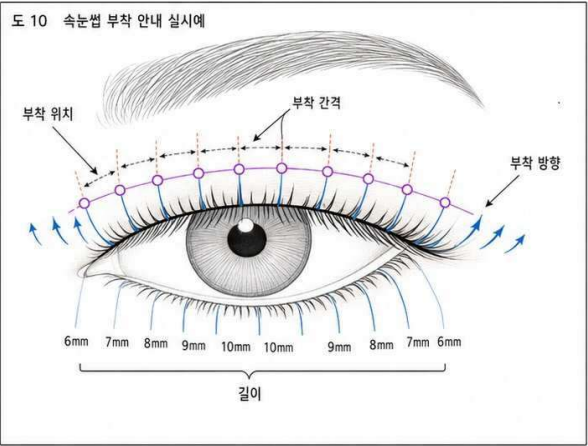
【도 8】



【도 9】



【도 10】



【도 11】



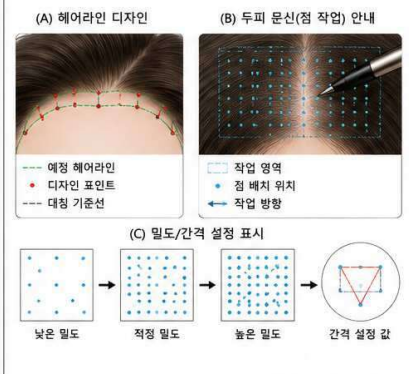
【도 12】

도 12 속눈썹 연장 작업 안내 표시 예



【도 13】

도 13 헤어라인/두피 문신 작업 안내 표시 예

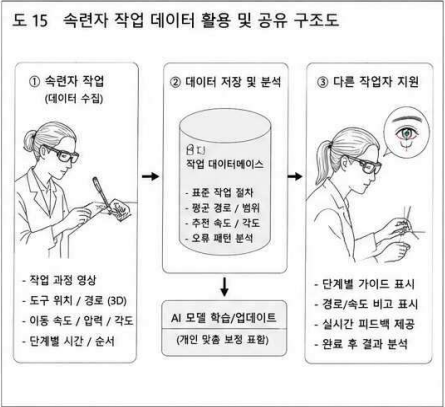


【도 14】

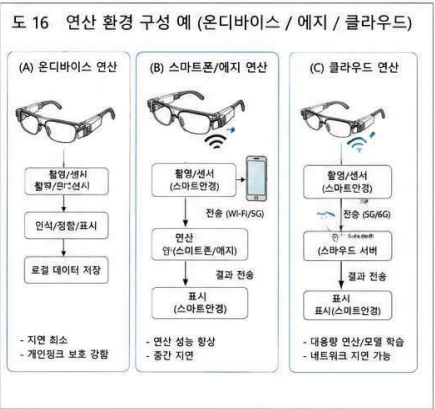
도 14 소형 액세서리·보석 세공 작업 안내 예



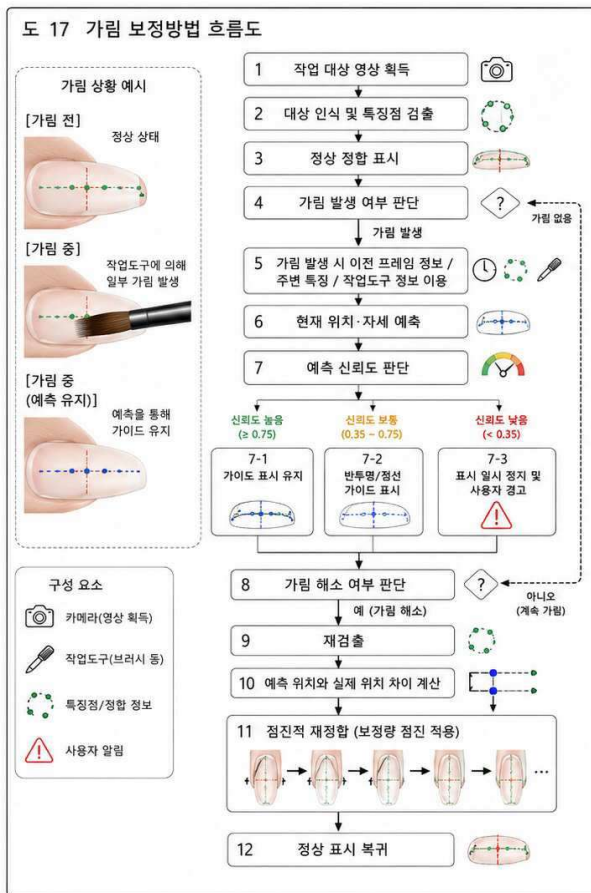
【도 15】



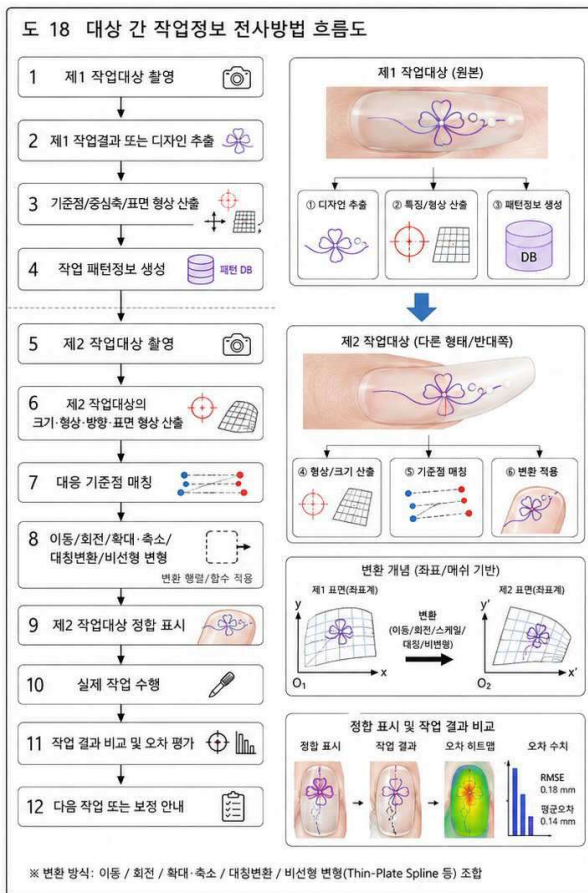
【도 16】



【도 17】



【도 18】



【도 19】

